DASAR KELISTRIKAN INDUSTRI

# Mesin Listrik, Kontrol, & Simulasi CADe SIMU

Pembahasan komprehensif: Trafo, Motor DC, AC, BLDC, Kontaktor, dan perangkat lunak simulasi.

# Fokus Pembahasan

## Trafo

Transformasi tegangan arus bolak-balik.

## Motor Listrik

Varian DC, AC, dan BLDC (Brushless).

## Kontaktor

Saklar elektromagnetik arus besar.

## CADe SIMU

Perancangan & simulasi rangkaian kontrol.



KOMPONEN STATIS

# Transformator (Trafo)

- **Induksi Elektromagnetik:** Mentransfer energi listrik antar rangkaian.
- **Konversi Tegangan:** Menaikkan (Step-Up) atau menurunkan (Step-Down) tegangan AC.
- **Isolasi Elektrik:** Memisahkan sirkuit secara fisik tanpa kontak langsung.

MESIN DINAMIS

# Motor DC (Arus Searah)

- **Sumber Daya:** Baterai atau suplai arus searah.
- **Konstruksi Bersikat (Brushed):** Menggunakan komutator mekanik dan sikat karbon.
- **Keunggulan:** Pengaturan kecepatan sangat presisi dan torsi awal besar.





MESIN DINAMIS

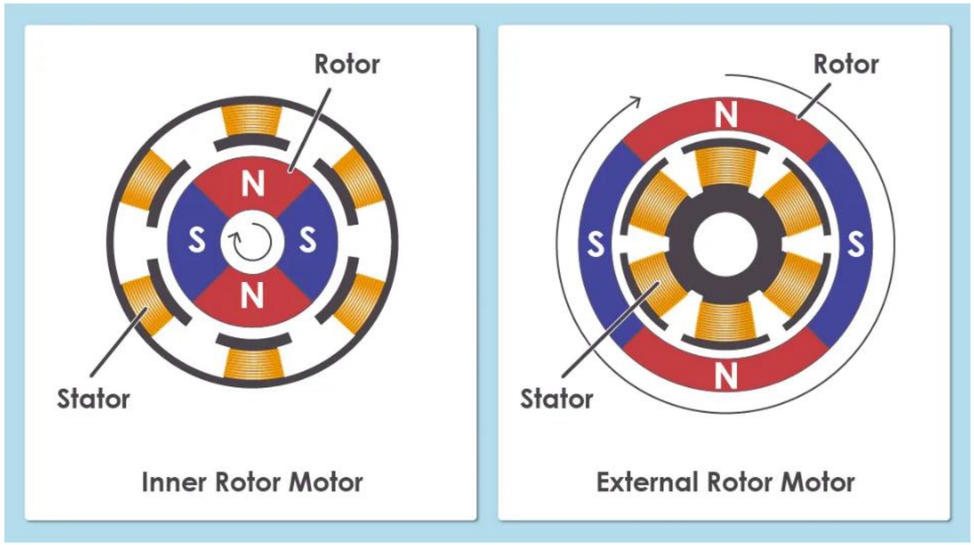
# Motor AC (Induksi)

- **Arus Bolak-Balik:** Disuplai oleh jaringan PLN (1 fasa atau 3 fasa).
- **Prinsip Induksi:** Medan magnet putar menginduksi arus pada rotor.
- **Karakteristik:** Tanpa sikat, konstruksi sangat tangguh, standar industri berat.

GENERASI MODERN

# Motor BLDC

- **Brushless DC:** Motor DC tanpa sikat karbon mekanik.
- **Komutasi Elektronik:** Menggunakan inverter/controller untuk mengatur fasa.
- **Keunggulan:** Efisiensi maksimal, tidak ada percikan api, tahan lama (Mobil Listrik, Drone).



# Perbandingan Karakteristik Utama

### Trafo

Tidak memiliki bagian bergerak. Khusus mengubah level tegangan AC.

### Motor DC

Memakai sikat (brush). Kecepatan sangat mudah diatur via tegangan.

### Motor AC

Tanpa sikat. Sangat tangguh. Diatur via frekuensi (Inverter/VFD).

### Motor BLDC

Tanpa sikat mekanik. Kontrol presisi elektronik. Paling efisien.




KOMPONEN KONTROL

# Kontaktor Magnetik

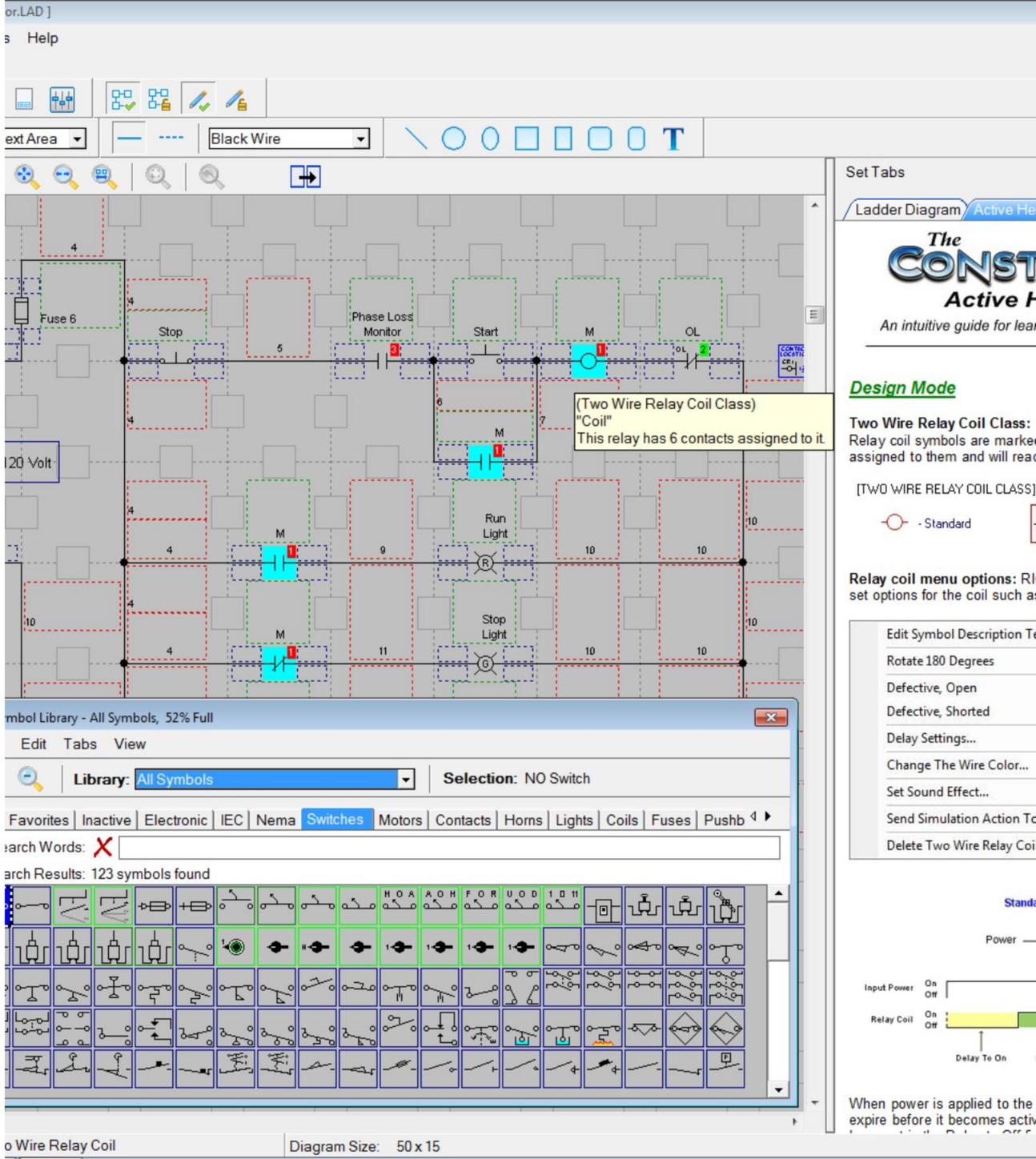
- **Saklar Otomatis:** Menghubungkan/memutus arus listrik skala besar.
- **Sistem Kerja:** Kumparan (koil) elektromagnetik menarik tuas kontak utama.
- **Isolasi Aman:** Sinyal kontrol arus kecil mengatur beban daya arus besar (Motor Listrik).

SIMULASI & DESAIN

# Pengenalan CADe SIMU

Aplikasi handal untuk menggambar dan menguji sirkuit elektromekanik sebelum instalasi fisik.

- **Desain Rangkaian Kontrol & Daya**
- **Simulasi Visual Logika Rangkaian**
- **Pustaka Komponen Lengkap (Kontaktor, Motor, Timer)**



# Siap Untuk Praktikum?

Pahami karakteristik Trafo, Motor, dan Kontaktor, lalu terapkan logika rangkaian Anda melalui simulasi CADe SIMU.

---

Sesi Tanya Jawab & Demonstrasi

# Image Sources



https://0aab1c21-cdn.agilitycms.cloud/Attachments/NewItems/pp_sftransformer_twi_485X321_20201104185856_0.jpg

Source: www.meppi.com

---



https://shop.islproducts.com/wp-content/uploads/2024/02/MOT-HS24-18210_640px-600×600.jpg

Source: shop.islproducts.com

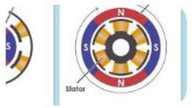
---



https://www.sabarpumps.com/wp-content/uploads/2022/03/Ac-Induction-Motor-1-1.jpg

Source: www.sabarpumps.com

---



https://itg-motor.com/wp-content/uploads/2026/03/How-Does-a-Brushless-DC-Motor-Work.webp

Source: itg-motor.com

---



https://image.made-in-china.com/365f3j00AtgqFLrcECko/90A-380V-Relay-AC-Contactors-Electrical-Cjx2-Magnetic-Contactor-with-Factory-Price.webp

Source: gwiecelectric.en.made-in-china.com

---



https://bin95.com/electrical-circuit-diagram.png

Source: bin95.com